

MBA EM **DATA SCIENCE
E ANALYTICS**

**Big Data e Deployment
de Modelos I**

Prof. Helder Prado Santos

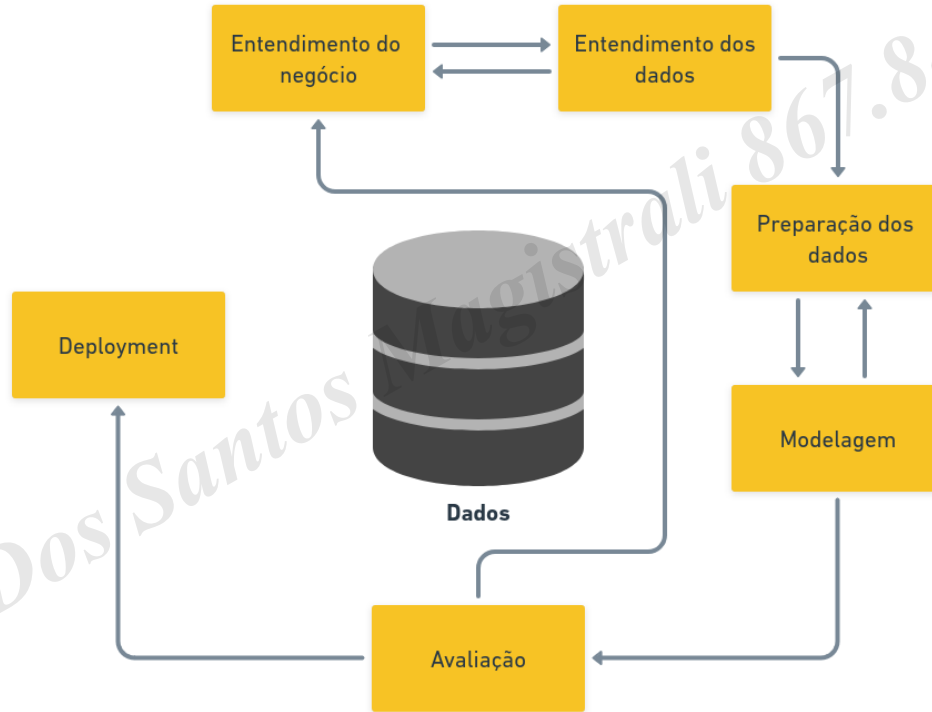
MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Revisando o Processo de Mineração de Dados



O modelo em desenvolvimento



O modelo em produção



O Ciclo de Vida de Modelos

- **Coleta e preparação de dados.**
- **Treinamento e validação** do modelo.
- **Deploy** do modelo em produção.
- **Monitoramento** contínuo.
- **Atualização e re-treinamento** do modelo.
- **Aposentadoria** de modelos desatualizados.

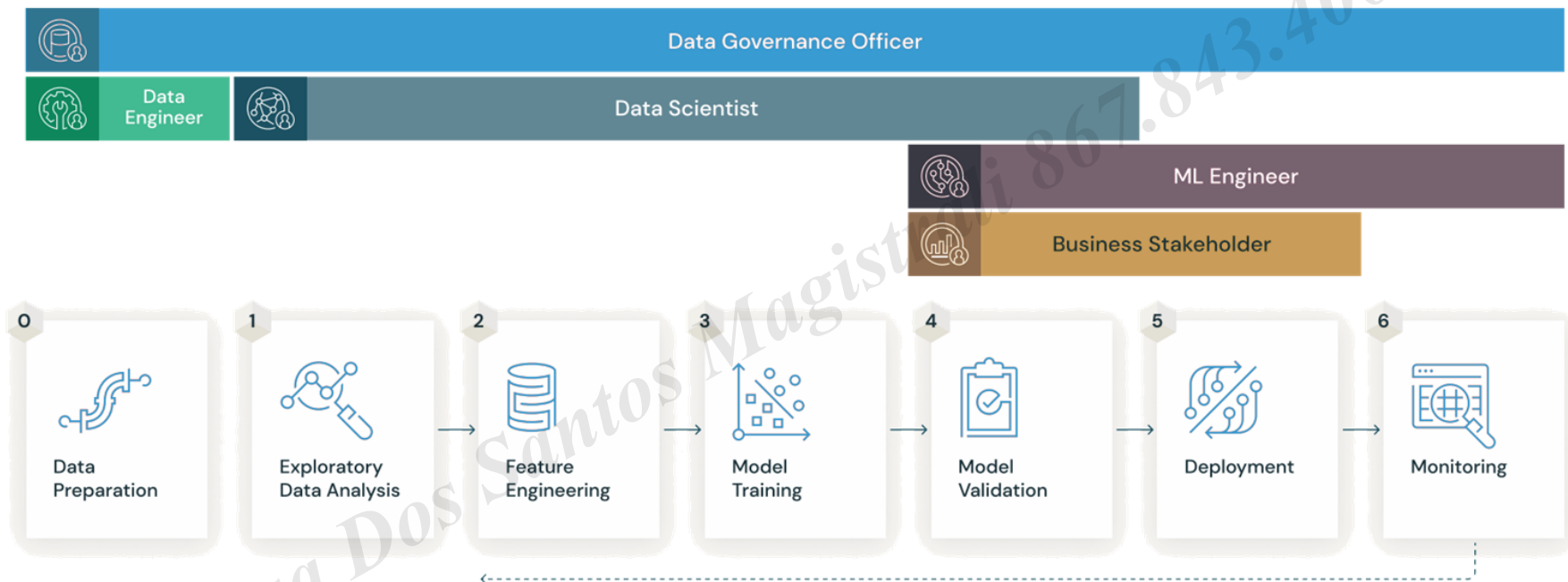
Desafios Comuns no Deployment de Modelos

- **Data drift:** mudanças nos dados afetam a performance.
- **Diferença** entre ambientes de **desenvolvimento** e **produção**.
- **Monitoramento** de performance após o deployment.
- Gerenciamento de **múltiplas versões** de modelos.
- **Implementação** e **funcionamento** adequado de processos de **MLOps**.

MLOps: Automação e Escalabilidade

- Combina práticas de **DevOps** com **Machine Learning** para otimizar o desenvolvimento e deployment de modelos.
- **Automatiza o ciclo de vida** completo dos modelos: desde o treinamento, validação até o deployment e monitoramento.
- Utiliza **ferramentas especializadas** para garantir eficiência, reprodutibilidade e rastreabilidade dos experimentos.
- Facilita a **colaboração entre cientistas de dados e engenheiros**, acelerando a entrega de soluções escaláveis.

Papel da equipe no workflow de ML



Alguns Frameworks de MLOps

- Weights & Biases
- Neptune.ai
- Seldon
- Kubeflow
- Polyaxon
- **MLflow**

Conhecendo o Mlflow

- **Principais componentes:**
 - **MLflow Tracking:** Gerencia experimentos, rastreando métricas e resultados.
 - **MLflow Projects:** Padroniza o código para reprodutibilidade.
 - **MLflow Models:** Formato unificado para salvar e implantar modelos.
 - **MLflow Registry:** Controle de versões e gerenciamento de modelos.
- **Documentação:** <https://mlflow.org/docs>

Integração com diversas bibliotecas



LlamaIndex



LangChain

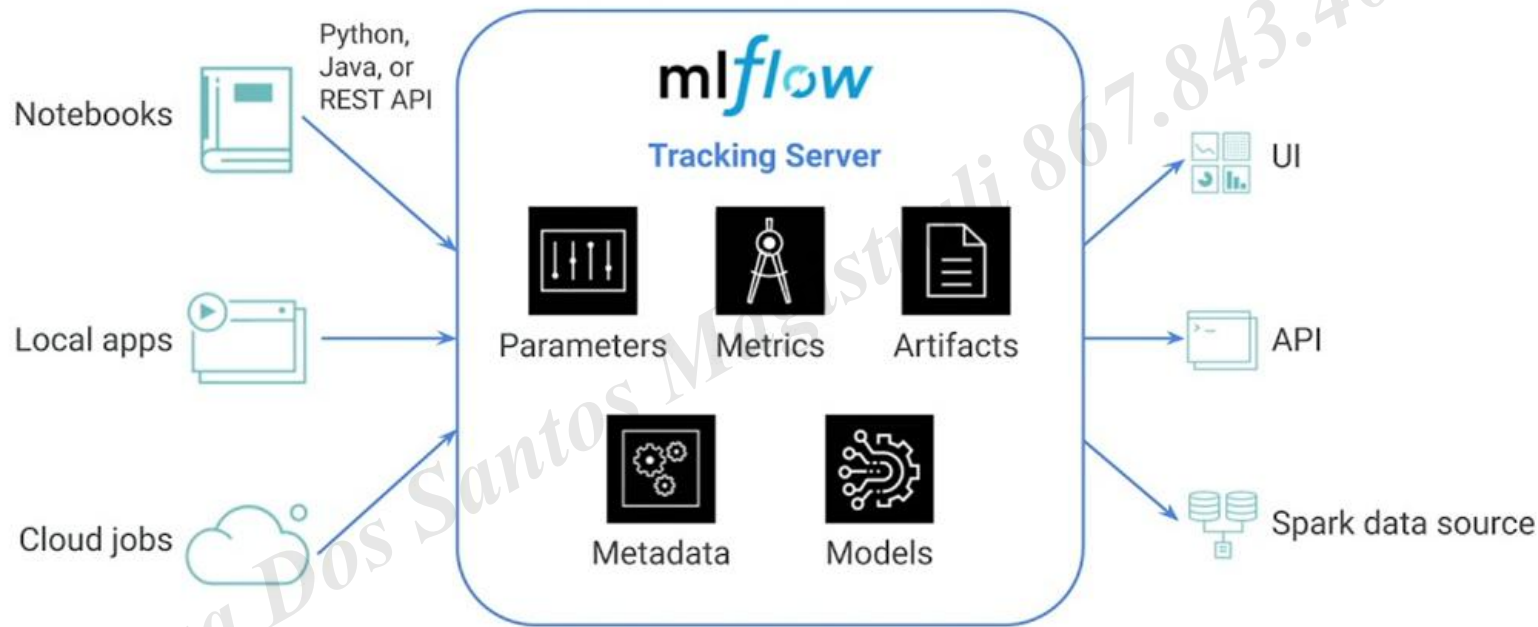


Hugging Face



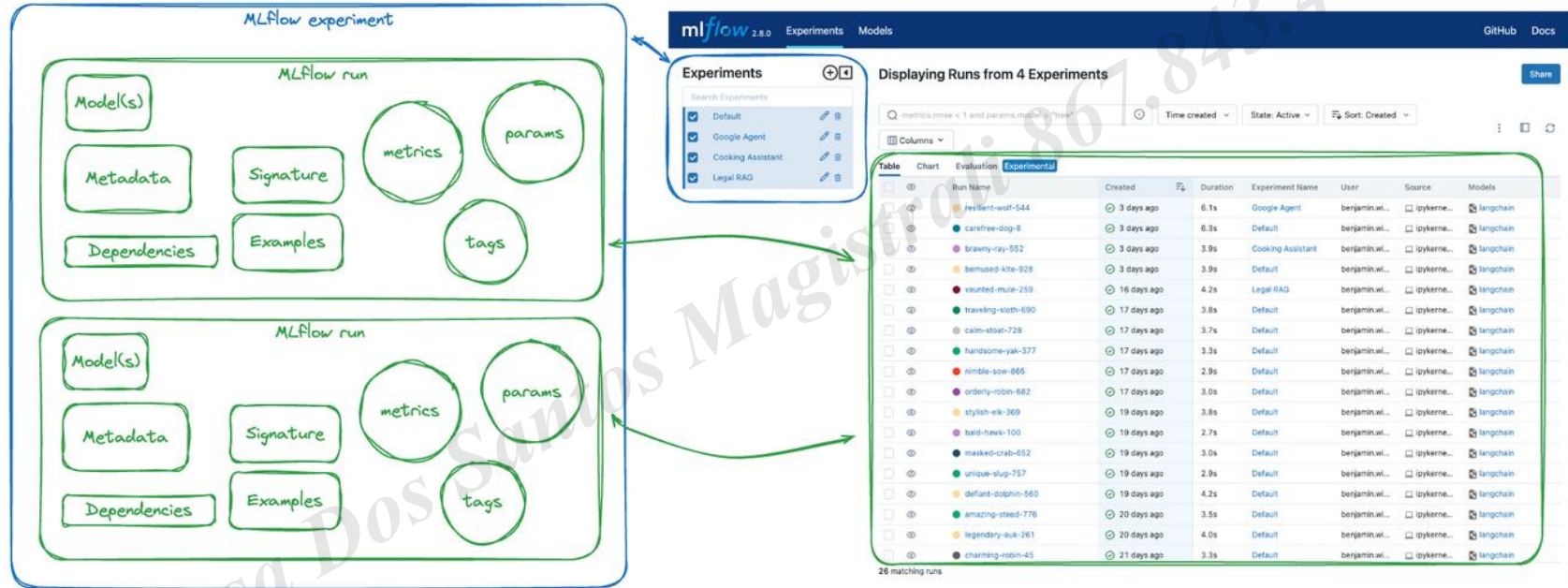
fast.ai

Componentes Principais do Mlflow



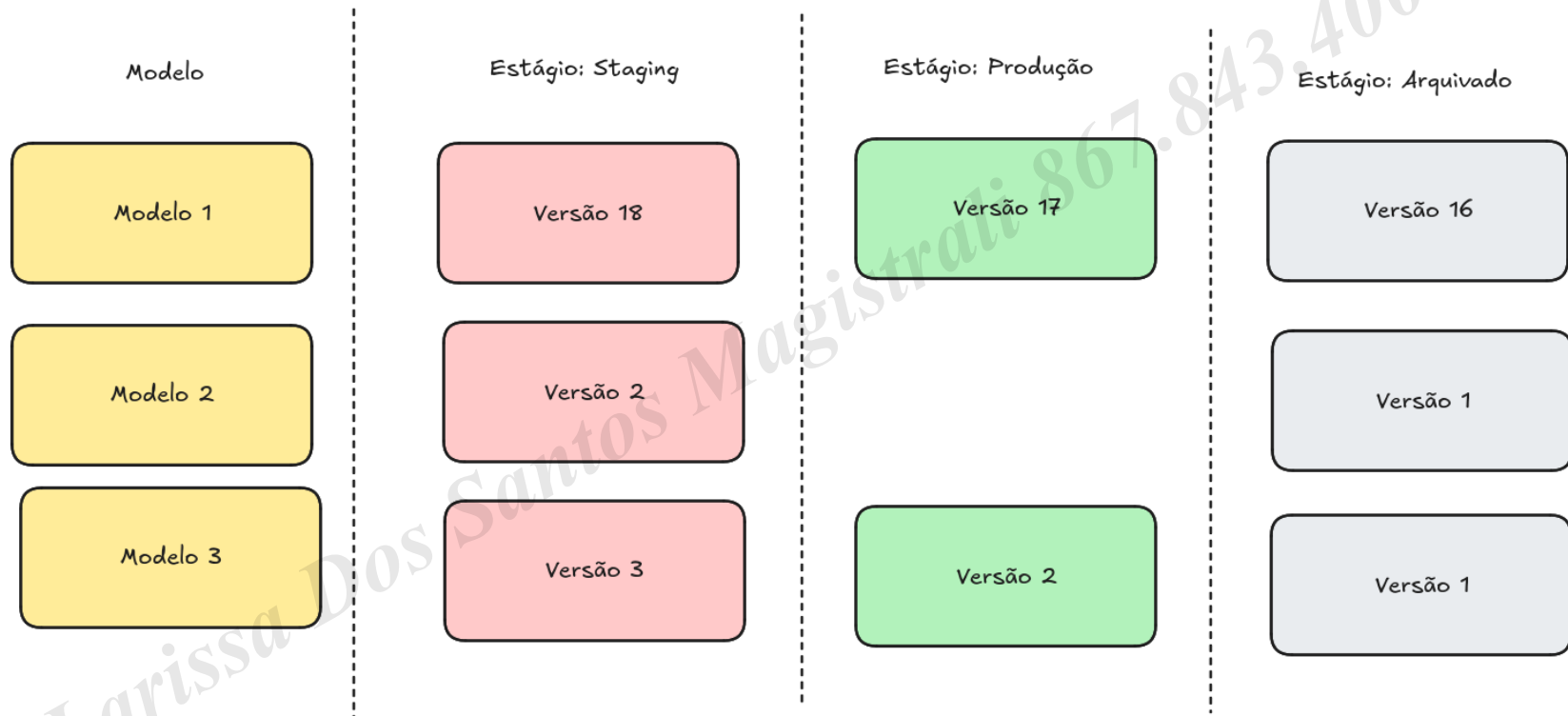
Fonte: <https://www.cloudskillsboost.google>

MLflow Tracking



Fonte: <https://mlflow.org/docs>

Versionamento de modelos no Mlflow

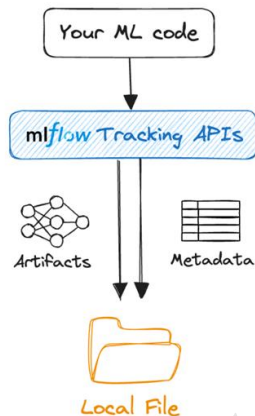


Benefícios do MLflow

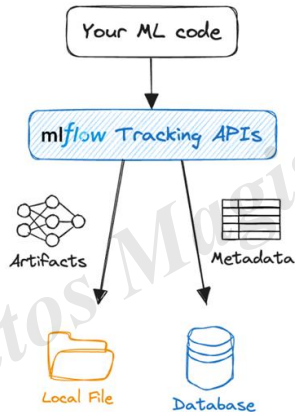
- **Rastreabilidade** e **controle** de versões automatizados.
- Integração com múltiplos **frameworks** e **linguagens**.
- **Simplificação do deploy** e monitoramento de modelos em produção.
- Facilitação do re-treinamento e **atualização contínua**.

Arquiteturas comuns de setup do Mlflow

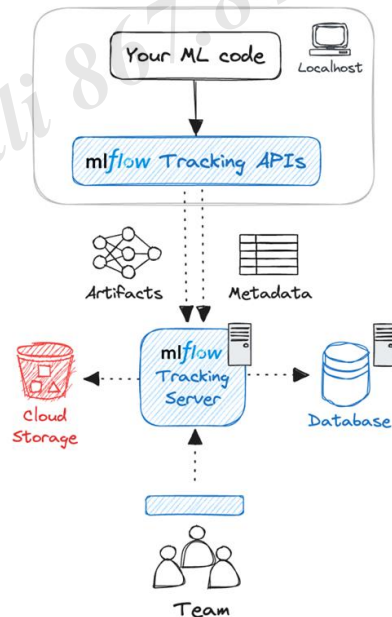
1. Localhost (default)



2. Localhost w/ various data stores

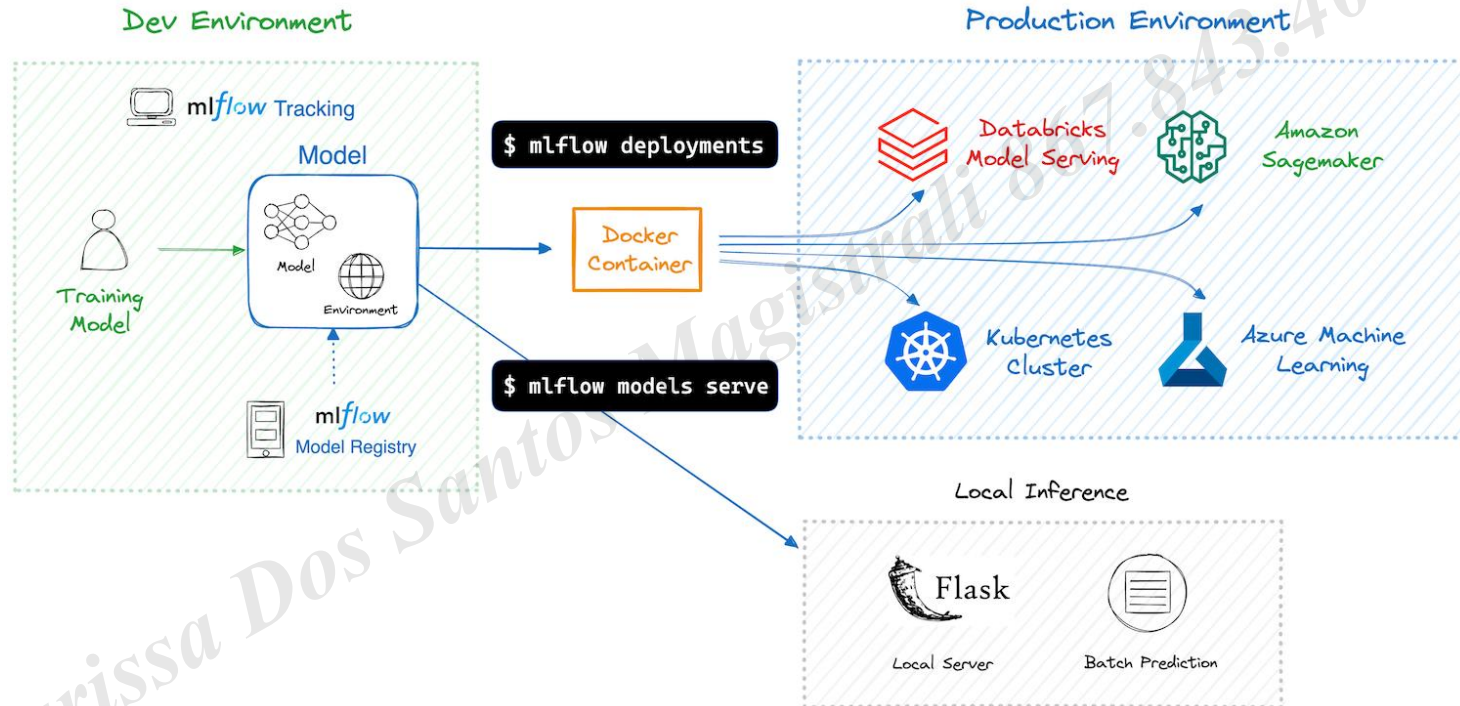


3. Remote Tracking w/ Tracking Server



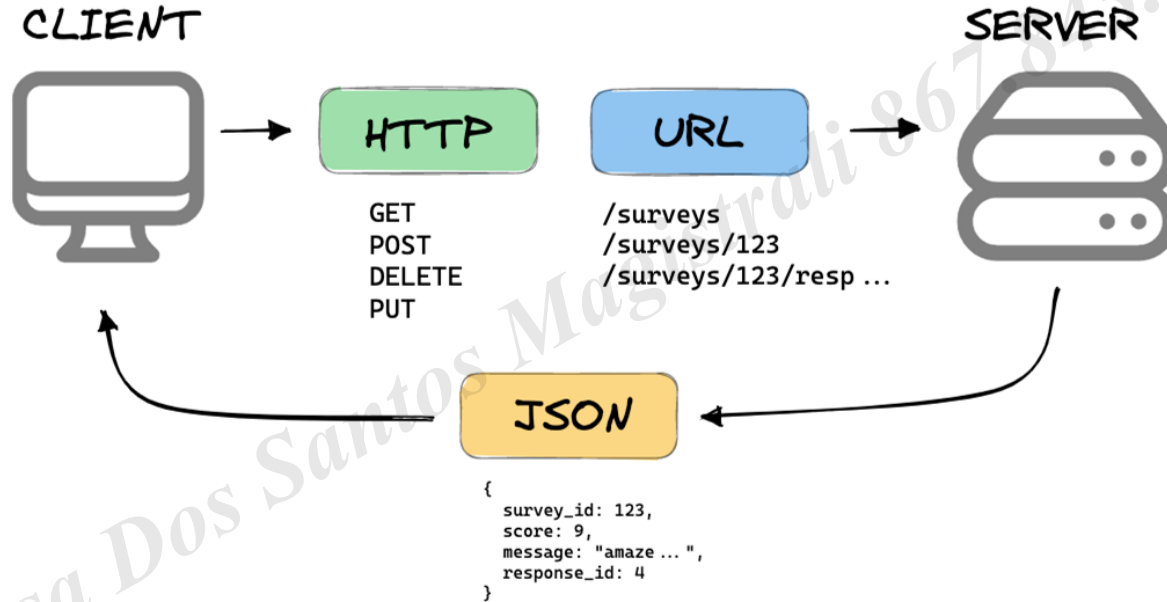
Fonte: <https://mlflow.org/docs>

Deployment de modelos com Mlflow



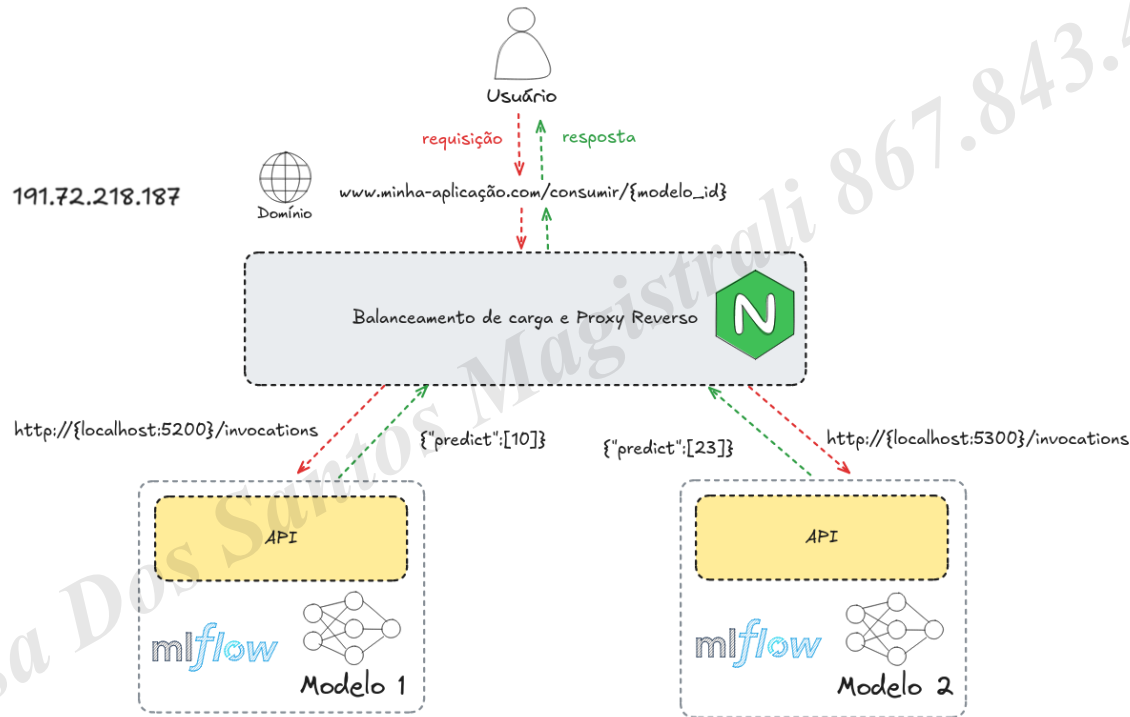
Fonte: <https://mlflow.org/docs>

Estrutura de uma API Rest



Fonte: <https://mannhowie.com/rest-api>

Servindo modelos para o mundo



Mãos à obra

mlflow



Referências

1. MLflow - A platform for the machine learning lifecycle. Disponível em: <<https://mlflow.org>>.
2. TREVEIL, M. et al. Introducing MLOps. [s.l.] “O’Reilly Media, Inc.”, 2020.
3. DATABRICKS, The Big Book of MLOps (Databricks, v6, 2022)

Obrigado!

Professor Helder Prado Santos | [linkedin.com/in/helderprado](https://www.linkedin.com/in/helderprado)

MBAUSP
ESALQ